BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

MATEMÁTICA

NÚMEROS INTEIROS

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP

15	9	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 REGRAS E EXEMPLOS 8
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 10
7 APLICAÇÃO NA PROVA 11
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 11
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 12
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 13
11 RESUMO DA VÉSPERA 16
Estudo completo do assunto — material integrado 17
Mapa mental do assunto 17
Bateria de questões resolvidas 18
Revisão rápida — perguntas e respostas 22
Vídeos complementares 22

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Os **números inteiros** são a base de toda a Matemática de concurso. Saldo bancário negativo, temperatura abaixo de zero, andares de subsolo, pontos ganhos e perdidos, saldo de gols: tudo isso é conta com sinais. Quem erra um sinal no começo de uma questão leva o erro até o fim, e a alternativa errada geralmente está lá, esperando.

O conteúdo é pré-requisito de praticamente todos os outros temas de Matemática e Raciocínio Lógico: frações, porcentagem, equações, proporções. Por isso, mesmo quando a questão não parece "de inteiros", o erro de sinal é o responsável por boa parte das perdas. A banca costuma cobrar as **pegadinhas clássicas**: sinal da potência, ordem das operações, divisão com resto e problemas contextualizados.

Os tópicos do edital são:

- Operações com números inteiros;
- Propriedades das operações.

> **BIZU**
>
> Antes de qualquer conta, olhe os **sinais** e a **ordem das operações**. A maioria dos erros de prova vem de três lugares: o sinal da potência (-2^2 contra (-2)^2), a subtração de número negativo e a precedência da multiplicação e da divisão.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta apostila, você deverá ser capaz de:

- reconhecer o conjunto dos números inteiros, o oposto e o módulo de um número e comparar inteiros na reta numérica;
- efetuar adições e subtrações com sinais, inclusive eliminando parênteses precedidos de sinal negativo;
- aplicar a regra dos sinais na multiplicação, na divisão e na potenciação;
- resolver expressões numéricas respeitando a ordem das operações;
- identificar e usar as propriedades das operações em Z;
- resolver problemas sobre divisão com resto, números consecutivos e situações cotidianas com sinais.

Nota de notação: nesta apostila, o sinal ^ indica potência (2^3 = 2 elevado a 3), o sinal × indica multiplicação e o sinal ÷ indica divisão.

2 BASE TEÓRICA

2.1. O conjunto Z

O conjunto dos números inteiros, representado por **Z**, reúne os **números naturais** (0, 1, 2, 3...) e os seus **opostos negativos** (-1, -2, -3...):

Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...}

O zero não é positivo nem negativo. Os naturais são um subconjunto dos inteiros: todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural.

2.2. A reta numérica

Na reta numérica, os números crescem da esquerda para a direita. O **zero** fica no centro, os positivos à direita e os negativos à esquerda. Por isso, quanto mais à direita, maior o número.

2.3. Oposto (simétrico)

O **oposto** de um número é aquele que fica à mesma distância do zero, do outro lado da reta.

- O oposto de 5 é -5.
- O oposto de -8 é 8.
- O oposto de 0 é o próprio 0.
- A soma de um número com o seu oposto é sempre **zero**: a + (-a) = 0.

2.4. Módulo (valor absoluto)

O **módulo** é a distância do número até o zero na reta numérica. Escreve-se entre barras: |-6| = 6 e |6| = 6. O módulo **nunca é negativo**.

2.5. Comparação de inteiros

- Todo positivo é maior que zero e que qualquer negativo.
- Entre dois negativos, é maior o de **menor módulo**: -2 é maior que -9.

> **BIZU**
>
> Entre -4 e -11, o maior é **-4**, porque está mais perto do zero. Pense em dívidas: dever 4 reais é melhor do que dever 11.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Termos das operações

Operação	Elementos	Resultado
Adição	Parcelas	Soma
Subtração	Minuendo e subtraendo	Diferença
Multiplicação	Fatores	Produto
Divisão	Dividendo e divisor	Quociente (e resto)
Potenciação	Base e expoente	Potência

3.2. Regra dos sinais, em resumo

Operação	Sinais iguais	Sinais diferentes
Soma	Soma os módulos e conserva o sinal	Subtrai os módulos e fica o sinal do maior módulo
Multiplicação e divisão	Resultado positivo	Resultado negativo

3.3. Subtrair é somar o oposto

Toda subtração pode ser reescrita como soma: a - b = a + (-b). Logo, subtrair um número negativo equivale a somar o seu oposto positivo: a - (-b) = a + b.

3.4. Ordem das operações

Em uma expressão com várias operações, resolve-se sempre nesta ordem:

1. **Parênteses** ( ), depois **colchetes** [ ], depois **chaves** { }, de dentro para fora;
2. **Potências e raízes**;
3. **Multiplicações e divisões**, na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita;
4. **Adições e subtrações**, na ordem em que aparecem.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Adição e subtração

Para somar inteiros, olhe os sinais.

Situação	O que fazer	Exemplo
Sinais iguais	Soma os módulos e conserva o sinal	(-4) + (-6) = -10
Sinais diferentes	Subtrai os módulos e fica o sinal do maior módulo	(-9) + 4 = -5 e 12 + (-3) = 9

Subtrair é somar o oposto. Logo, 5 - (-3) = 5 + 3 = 8 e -2 - 7 = -2 + (-7) = -9.

Eliminação de parênteses

- Sinal de **menos** na frente dos parênteses **troca o sinal de tudo** o que está dentro: -(4 - 9) = -4 + 9 = 5.
- Sinal de **mais** na frente mantém tudo como está: +(4 - 9) = 4 - 9 = -5.

> **EXEMPLO**
>
> Uma conta corrente está com saldo de -R$ 9,00 (devendo 9). Entra um depósito de R$ 4,00. O novo saldo é (-9) + 4 = -5: continua devendo R$ 5,00.

> **ATENÇÃO**
>
> Cuidado com **posição final** e **total percorrido**. A posição final soma os deslocamentos **com sinal**; o total percorrido soma as distâncias **sem sinal**. Um elevador que sobe 5 andares e desce 8 está 3 andares abaixo do ponto de partida (5 - 8 = -3), mas percorreu 13 andares (5 + 8).

4.2. Multiplicação e divisão

A regra dos sinais vale para a multiplicação e para a divisão: **sinais iguais dão resultado positivo; sinais diferentes dão resultado negativo**.

- (-3) × (-5) = 15 e (-20) ÷ (-4) = 5 (sinais iguais, resultado positivo).
- (-3) × 5 = -15 e 20 ÷ (-4) = -5 (sinais diferentes, resultado negativo).

Em produtos com vários fatores, **conte os negativos**: quantidade par resulta em número positivo; quantidade ímpar, em número negativo. Por exemplo, (-1) × (-2) × (-3) = -6, pois há três fatores negativos.

> **ATENÇÃO**
>
> A **divisão por zero não existe**. Já zero dividido por qualquer número diferente de zero é zero. E o produto de inteiros é zero somente se pelo menos um dos fatores for zero.

4.3. Divisão com resto

Na divisão com resto vale a relação:

dividendo = divisor × quociente + resto, com o **resto sempre menor que o divisor**.

Por isso, o **maior resto possível** numa divisão por 13 é 12 (divisor - 1). Se o quociente é 9 e o resto é o maior possível, o dividendo é 13 × 9 + 12 = 129.

4.4. Potenciação

Potência é uma multiplicação de fatores iguais. Com **base negativa**, o sinal depende do expoente:

- expoente **par**: resultado **positivo**;
- expoente **ímpar**: resultado **negativo**.

Por exemplo, (-2)^4 = 16 e (-2)^3 = -8.

PEGADINHA

A pegadinha clássica: **-2^2** e **(-2)^2** são diferentes. Em -2^2, o sinal de menos não está dentro dos parênteses, então a conta é -(2^2) = **-4**. Já em (-2)^2 a base é -2 e o resultado é **4**. O mesmo vale para -3^2 = -9 e (-3)^2 = 9.

Propriedades que sempre aparecem:

- Qualquer número diferente de zero elevado a 0 é igual a **1**.
- Um número elevado a 1 é ele mesmo.
- 1 elevado a qualquer expoente é 1.
- -1 elevado a expoente par dá 1; a expoente ímpar dá -1.

4.5. Expressões numéricas

Aplique a ordem das operações da seção 3.4.

EXEMPLO

Resolver 10 - 2 × (-3) + (-18) ÷ 6. Primeiro as multiplicações e divisões: 2 × (-3) = -6 e (-18) ÷ 6 = -3. A expressão fica 10 - (-6) + (-3) = 10 + 6 - 3 = **13**. Note o cuidado com o sinal do 6: subtrair -6 é somar 6.

BIZU

Multiplicação e divisão têm a **mesma prioridade**, assim como soma e subtração: resolva da esquerda para a direita. Em 24 ÷ 4 × 2 o resultado é **12**, e não 3.

4.6. Propriedades das operações em Z

- **Comutativa**: a ordem das parcelas ou dos fatores não altera o resultado, na adição e na multiplicação. Ex.: 4 × (-2) = (-2) × 4.
- **Associativa**: a forma de agrupar parcelas ou fatores não altera o resultado, na adição e na multiplicação.
- **Elemento neutro**: o **0** na adição e o **1** na multiplicação.
- **Oposto**: a + (-a) = 0.
- **Distributiva**: a multiplicação se distribui sobre a soma e a subtração. Ex.: -3 × (4 - 2) = -12 + 6 = -6.

ATENÇÃO

Subtração e divisão não são comutativas nem associativas: 5 - 3 é diferente de 3 - 5, e 8 ÷ 2 é diferente de 2 ÷ 8.

4.7. Raciocínios típicos de prova

Soma de inteiros simétricos

Em um intervalo simétrico, os pares de opostos se anulam. A soma de todos os inteiros de -50 a 51 é **51**, pois de -50 a 50 tudo se cancela e sobra só o 51.

Números consecutivos

Quando a quantidade de termos consecutivos (inteiros, pares ou ímpares) é **ímpar**, o termo central é a soma dividida pela quantidade. Sete pares consecutivos somando 770 têm termo central 770 ÷ 7 = 110, e vão de 104 a 116.

Operações desfeitas de trás para frente

Quando o enunciado diz "pensei num número, fiz várias operações e deu tanto", parta do resultado final e **inverta cada operação, em ordem contrária**. Multipliquei por 12, somei 6, dividi por 3, somei 3 e deu 13? Desfazendo: 13 - 3 = 10; 10 × 3 = 30; 30 - 6 = 24; 24 ÷ 12 = **2**.

Contagem de múltiplos

Para contar quantos inteiros de 1 a 1000 são múltiplos de 3 **ou** de 7, conte os múltiplos de 3 (333), os de 7 (142) e subtraia os de 21 (47), que foram contados duas vezes: 333 + 142 - 47 = **428**.

Número de divisores naturais

Fatore o número, some 1 a cada expoente e multiplique. 116 = 2^2 × 29 tem (2+1) × (1+1) = **6 divisores**.

Contagem com algarismos distintos

Escolha os grupos (combinações) e depois permute. Dois pares e dois ímpares de 1 a 9, para formar números de 4 algarismos distintos: 6 × 10 × 24 = **1.440**.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Exemplos resolvidos

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 1.** Calcule o valor de -12 + 5 - (-9) - 20.

Resolução: subtrair -9 é somar 9: -12 + 5 + 9 - 20. Da esquerda para a direita: -12 + 5 = -7; -7 + 9 = 2; 2 - 20 = **-18**.

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 2.** Calcule 10 - 3 × (-4) + (-18) ÷ 6.

Resolução: primeiro multiplicação e divisão: 3 × (-4) = -12 e (-18) ÷ 6 = -3. A expressão fica 10 - (-12) + (-3) = 10 + 12 - 3 = **19**.

EXEMPLO

Exemplo 3. Às 6 h, a temperatura em uma cidade era de -3 graus Celsius. Até o meio-dia subiu 11 graus e, à noite, caiu 15 graus em relação ao meio-dia. Qual era a temperatura à noite?

Resolução: ao meio-dia, -3 + 11 = 8. À noite, 8 - 15 = **-7 graus Celsius**.

EXEMPLO

Exemplo 4. Calcule (-2)^3 - (-3)^2 + 2^4.

Resolução: (-2)^3 = -8 (expoente ímpar); (-3)^2 = 9 (expoente par); 2^4 = 16. Logo, -8 - 9 + 16 = **-1**.

EXEMPLO

Exemplo 5. Em uma divisão, o divisor é 15, o quociente é 8 e o resto é o maior possível. Qual é o dividendo?

Resolução: o maior resto possível é divisor - 1 = 14. Dividendo = 15 × 8 + 14 = 120 + 14 = **134**.

EXEMPLO

Exemplo 6. Calcule 10 - 2 × (-3) + (-8) ÷ 4.

Resolução: 2 × (-3) = -6 e (-8) ÷ 4 = -2. Então 10 + 6 - 2 = **14**.

EXEMPLO

Exemplo 7. O saldo de gols de um time era -2. Nos jogos seguintes, os placares (gols a favor × gols contra) foram 3 × 1 e 0 × 2. Qual o novo saldo?

Resolução: saldos dos jogos: +2 e -2, soma 0. Novo saldo: -2 + 0 = **-2**.

DOUTRINA

Em problemas contextualizados, **defina o sinal antes de calcular**: acima do nível do mar, positivo; abaixo, negativo. Crédito, positivo; débito, negativo. Gol marcado, positivo; gol sofrido, negativo. Depois, é só aplicar a regra dos sinais.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Potência com e sem parênteses

Expressão	Base	Cálculo	Resultado
-2^2	2	-(2 × 2)	-4
(-2)^2	-2	(-2) × (-2)	4
-3^2	3	-(3 × 3)	-9
(-3)^2	-3	(-3) × (-3)	9
(-2)^3	-2	(-2) × (-2) × (-2)	-8

6.2. Posição final contra total percorrido

Conceito	Como se calcula	Elevador que sobe 5 e desce 8
Posição final	Soma dos deslocamentos com sinal	5 - 8 = -3
Total percorrido	Soma das distâncias sem sinal	5 + 8 = 13

6.3. Propriedades por operação

Propriedade	Adição	Subtração	Multiplicação	Divisão
Comutativa	Sim	Não	Sim	Não
Associativa	Sim	Não	Sim	Não
Elemento neutro	0	Não	1	Não
Distributiva	Não se aplica	Não se aplica	Sobre soma e subtração	Não se aplica

6.4. Soma de sinais iguais contra sinais diferentes

Caso	Regra	Exemplo
Iguais	Soma os módulos, conserva o sinal	(-7) + (-5) = -12
Diferentes	Subtrai os módulos, sinal do maior	(-7) + 5 = -2

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Contextos mais comuns

Contexto	Positivo	Negativo
Temperatura	Acima de zero	Abaixo de zero
Saldo bancário	Crédito	Débito
Prédio	Andares acima do térreo	Subsolos
Altitude	Acima do nível do mar	Abaixo do nível do mar
Futebol	Gols marcados	Gols sofridos
Fuso horário	Adiantado em relação a UTC	Atrasado em relação a UTC

7.2. Roteiro de resolução

1. **Traduza** o enunciado em uma expressão com sinais.
2. Resolva **parênteses e potências** primeiro, com atenção ao sinal da base.
3. Efetue **multiplicações e divisões**, da esquerda para a direita.
4. Efetue **somas e subtrações**, da esquerda para a direita, convertendo "menos negativo" em "mais".
5. **Confira** se o sinal do resultado faz sentido no contexto (temperatura, saldo, andar).
6. Se a questão disser "pensei em um número", **inverta as operações**.

7.3. Diferença de fusos horários

A diferença entre dois fusos é a subtração dos valores de UTC. Entre UTC-3 e UTC+9, a diferença é 9 - (-3) = 12 horas, e a cidade de fuso maior está adiantada.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Sinal da potência**: -2^2 = -4, mas (-2)^2 = 4.
- **Subtração de negativo**: a - (-b) = a + b.
- **Ordem das operações**: multiplicação e divisão antes de soma e subtração, mesmo que apareçam depois.
- **Mesma prioridade**: resolver da esquerda para a direita (24 ÷ 4 × 2 = 12).
- **Parênteses precedidos de menos**: todos os termos internos trocam de sinal.
- **Divisão com resto**: dividendo = divisor × quociente + resto; maior resto = divisor - 1.
- **Comparação de negativos**: -4 é maior que -11.

- **Posição final contra total percorrido**.
- **Propriedades**: subtração e divisão não são comutativas.
- **Problemas contextualizados**: temperatura, saldo, andares, saldo de gols, fusos.

RESUMO

Sinais iguais na soma: soma e conserva. Sinais diferentes: subtrai e fica o sinal do maior módulo. Subtrair é somar o oposto. Na multiplicação e na divisão, sinais iguais dão mais, diferentes dão menos. Base negativa: expoente par, positivo; ímpar, negativo. Ordem: parênteses, potências, multiplicação e divisão, soma e subtração.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"-2^2 é igual a 4."*
Falso. Sem parênteses, o sinal de menos fica fora da potência: -2^2 = -(2^2) = -4. O resultado 4 é o de (-2)^2.

✗ *"Em 6 + 4 × 2, primeiro soma-se 6 + 4."*
Falso. A multiplicação tem prioridade sobre a soma: 4 × 2 = 8 e depois 6 + 8 = 14.

✗ *"4 - (-6) é igual a -2."*
Falso. Subtrair um negativo é somar o seu oposto: 4 + 6 = 10.

✗ *"Entre -4 e -11, o maior é -11, pois tem maior módulo."*
Falso. Entre negativos, é maior o de menor módulo, que está mais perto do zero: -4 é maior.

✗ *"-(4 - 9) é igual a -4 - 9."*
Falso. O sinal de menos troca o sinal de todos os termos internos: -(4 - 9) = -4 + 9 = 5.

✗ *"Numa divisão por 12, o resto pode ser 12."*
Falso. O resto é sempre menor que o divisor; o maior resto possível é 11.

✗ *"A subtração é comutativa: 5 - 3 = 3 - 5."*
Falso. 5 - 3 = 2 e 3 - 5 = -2.

✗ *"A divisão por zero é igual a zero."*
Falso. A divisão por zero não existe. É zero dividido por um número diferente de zero que dá zero.

✗ *"Em 24 ÷ 4 × 2 o resultado é 3."*
Falso. Divisão e multiplicação têm a mesma prioridade: 24 ÷ 4 = 6 e 6 × 2 = 12.

✗ *"O elemento neutro da multiplicação é o zero."*
Falso. É o 1; o zero é o elemento neutro da adição.

✗ *"Um elevador que sobe 5 andares e desce 8 percorreu 3 andares."*
Falso. Ele está 3 andares abaixo do ponto de partida, mas percorreu 13 andares.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

O valor da expressão -15 + 8 - (-12) - 9 é

A 14.
B -16.
C -4.
D 4.

Gabarito: C.

Subtrair -12 é somar 12: -15 + 8 + 12 - 9. Da esquerda para a direita: -15 + 8 = -7; -7 + 12 = 5; 5 - 9 = -4. O valor 14 surge de somar o 9 em vez de subtraí-lo; -16 e 4 vêm de erros de sinal.

QUESTÃO 02

Um elevador parte do térreo (posição 0), sobe 7 andares, desce 12 e, depois, sobe 3. Em relação ao térreo, a posição final do elevador é

A 22 andares acima.
B 8 andares abaixo.
C 2 andares acima.
D 2 andares abaixo.

Gabarito: D.

A posição final soma os deslocamentos com sinal: 7 - 12 + 3 = -2, ou seja, 2 andares abaixo do térreo. O valor 22 é o total percorrido (7 + 12 + 3), que não é o pedido.

QUESTÃO 03

O valor da expressão -3^2 + (-3)^2 - 2^3 é

A -26.

B -8.

C 8.

D 10.

Gabarito: B.

-3^2 = -9 (o sinal fica fora da potência); (-3)^2 = 9; 2^3 = 8. Então -9 + 9 - 8 = -8. O valor -26 vem de tratar (-3)^2 como -9; 10 vem de tratar -3^2 como 9.

QUESTÃO 04

Em uma divisão de números inteiros, o divisor é 14, o quociente é 6 e o resto é o maior possível. O dividendo é

A 97.

B 84.

C 98.

D 90.

Gabarito: A.

O maior resto possível é divisor - 1 = 13. Dividendo = divisor × quociente + resto = 14 × 6 + 13 = 84 + 13 = 97. O valor 84 ignora o resto; 98 usa resto 14, que é igual ao divisor e portanto impossível.

QUESTÃO 05

O valor da expressão 36 ÷ (-4) × 3 - (-2) × 5 é

A -37.

B 17.

C -7.

D -17.

Gabarito: D.

Da esquerda para a direita: 36 ÷ (-4) = -9; -9 × 3 = -27. Depois, (-2) × 5 = -10, e -27 - (-10) = -27 + 10 = -17. O valor -37 vem de somar -10 em vez de subtrair; 17 e -7 vêm de erros de sinal e de ordem.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa verdadeira sobre as propriedades das operações com números inteiros.

A) A subtração é comutativa, pois 9 - 4 = 4 - 9.
B) A multiplicação se distribui sobre a subtração, pois -3 × (4 - 2) = -12 + 6.
C) O elemento neutro da multiplicação é o zero.
D) A divisão é associativa.

Gabarito: B.

A distributiva vale: -3 × (4 - 2) = -3 × 2 = -6, e -12 + 6 = -6. Em A, 9 - 4 = 5 e 4 - 9 = -5. Em C, o neutro da multiplicação é o 1. Em D, divisão não é associativa nem comutativa.

QUESTÃO 07

A soma de todos os números inteiros de -30 a 32 é

A) 32.
B) 31.
C) 62.
D) 63.

Gabarito: D.

De -30 a 30, os opostos se anulam. Sobram os números 31 e 32, cuja soma é 63.

QUESTÃO 08

Às 6 h, a temperatura em uma câmara fria era de -6 graus Celsius. Até o meio-dia subiu 14 graus e, à noite, caiu 9 graus em relação ao meio-dia. A temperatura à noite era de

A) -1 grau.
B) 1 grau.
C) -29 graus.
D) 17 graus.

Gabarito: A.

Ao meio-dia: -6 + 14 = 8. À noite: 8 - 9 = -1. O valor 1 é erro de sinal no resultado final; os demais não correspondem a nenhuma sequência correta.

QUESTÃO 09

Pensei em um número, multipliquei-o por 5, subtraí 8, dividi o resultado por 2 e somei 4, obtendo 20. O número em que pensei é

A 6.
B 12.
C 8.
D 10.

Gabarito: C.

Desfazendo de trás para frente: 20 - 4 = 16; 16 × 2 = 32; 32 + 8 = 40; 40 ÷ 5 = 8. Conferindo: 8 × 5 = 40; 40 - 8 = 32; 32 ÷ 2 = 16; 16 + 4 = 20.

QUESTÃO 10

Entre os números inteiros de 1 a 100, a quantidade dos que são múltiplos de 4 ou de 6 é

A 41.
B 33.
C 25.
D 8.

Gabarito: B.

Múltiplos de 4: 25. Múltiplos de 6: 16. Múltiplos de 12 (comuns aos dois): 8, contados duas vezes. Total: 25 + 16 - 8 = 33. O valor 41 é a soma sem descontar os repetidos.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Z** = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}; o **oposto** soma zero com o número; o **módulo** é a distância até o zero e nunca é negativo.
- Entre negativos, o maior é o de **menor módulo** (-4 é maior que -11).
- Soma com **sinais iguais**: soma os módulos e conserva o sinal; com **sinais diferentes**: subtrai os módulos e fica o sinal do maior módulo.
- **Subtrair é somar o oposto**: a - (-b) = a + b.
- Sinal de **menos** antes de parênteses troca o sinal de todos os termos internos.
- Multiplicação e divisão: sinais **iguais dão +**, **diferentes dão -**; com vários fatores, conte os negativos.
- **Não existe divisão por zero**; zero dividido por número não nulo é zero.
- Base negativa: expoente **par dá +**, **ímpar dá -**. Atenção: **-2^2 = -4**, mas **(-2)^2 = 4**.

- Todo número não nulo elevado a 0 é 1.
- Ordem: parênteses, colchetes, chaves; potências e raízes; multiplicação e divisão; adição e subtração.
- Multiplicação e divisão (e soma e subtração) têm a mesma prioridade: da esquerda para a direita.
- **Dividendo = divisor × quociente + resto**, com resto menor que o divisor; maior resto = divisor - 1.
- Comutativa e associativa valem para adição e multiplicação; **subtração e divisão não são comutativas**.
- Elemento neutro: **0** na adição e **1** na multiplicação.
- Intervalo simétrico: os opostos se anulam.
- Consecutivos em quantidade ímpar: termo central = soma dividida pela quantidade.
- "Pensei num número": **inverta as operações**, de trás para frente.
- Múltiplos de A ou B: soma dos múltiplos de cada um, menos os múltiplos comuns.
- Posição final soma com sinal; total percorrido soma sem sinal.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Propriedades

- Comutativa
- Associativa
- Elemento neutro
- Distributiva

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) Em determinado período de tempo, na conta corrente de Carlos, ocorreram apenas 3 saques e 2 depósitos, sendo os saques de R$ 120,00; R$ 375,00 e R$ 420,00, e os depósitos de R$ 500,00 e R$ 650,00. Se, após essas movimentações, o saldo da conta corrente de Carlos ficou negativo em R$ 213,00, o saldo, antes dessas movimentações, era

A) negativo de R$ 122,00.
B) negativo de R$ 22,00.
C) positivo de R$ 122,00.
D) positivo de R$ 22,00.
E) negativo de R$ 448,00.

Gabarito: E

Cada saque reduz o saldo e cada depósito o aumenta. Saques: 120 + 375 + 420 = 915. Depósitos: 500 + 650 = 1.150. Variação líquida: +235. Se o saldo final é -213, o saldo inicial S cumpre S + 235 = -213, então S = -448. Portanto era negativo em R$ 448,00. As alternativas A a D resultam de errar o sinal da variação ou de somar os saques como se fossem créditos.

QUESTÃO 2

Em um prédio, os andares vão do 3º subsolo (andar -3) ao 12º andar. Um elevador parte do 5º andar, desce 7 andares, depois sobe 11 andares e, por fim, desce 6 andares. O andar em que o elevador parou e o total de andares percorridos por ele são, respectivamente,

A) 9º andar e 24 andares
B) 3º andar e 10 andares
C) andar -3 e 24 andares
D) 3º andar e 18 andares
E) 3º andar e 24 andares

Gabarito: E

Posição: 5 - 7 = -2; -2 + 11 = 9; 9 - 6 = 3, logo 3º andar. Percurso total é a soma dos deslocamentos sem sinal: 7 + 11 + 6 = 24 andares. 10 andares seria somar com sinal (-7 + 11 + 6); 9º andar ignora a última descida; andar -3 troca o sinal; 18 andares esquece um trecho.

QUESTÃO 3

O valor da expressão $-2^2 + (-2)^3 - (-2)^4$ é

A 4
B −20
C −28
D 12
E 28

Gabarito: C

$-2^2 = -4$ (o sinal não está elevado ao quadrado), $(-2)^3 = -8$ e $(-2)^4 = 16$. Então $-4 - 8 - 16 = -28$. Tratar -2^2 como +4 leva a −20.

QUESTÃO 4

Sendo a = −3, b = −7 e c = −2, o valor de a × b × c − (a + b + c) é

A 30
B −30
C 54
D −42
E −54

Gabarito: B

O produto a × b × c tem três fatores negativos, logo é negativo: (−3)(−7) = 21 e 21 × (−2) = −42. A soma é −12 e, portanto, −42 − (−12) = −42 + 12 = −30. Quem soma −12 em vez de subtrair chega a −54.

QUESTÃO 5

Uma cidade A está no fuso horário UTC−3 e uma cidade B, no fuso UTC+9. Quando são 8h do dia 10 na cidade A, a hora e o dia na cidade B são

A 2h do dia 11
B 14h do dia 10
C 20h do dia 10
D 20h do dia 9

E 5h do dia 10

Gabarito: C

A diferença entre os fusos é 9 − (−3) = 12 horas, e B está adiantada em relação a A. Assim, 8h + 12h = 20h do mesmo dia 10. Subtrair as horas levaria ao dia anterior, erro comum.

QUESTÃO 6

Sendo a = -5, b = 3 e c = -2, o valor de a x (b + c) - b x c é

A -11

B -1

C 1

D 6

E 11

Gabarito: C

Primeiro, b + c = 3 + (-2) = 1; então a x (b + c) = -5. Depois, b x c = 3 x (-2) = -6. Assim, -5 - (-6) = -5 + 6 = 1. Esquecer a troca de sinal na subtração leva a -11.

QUESTÃO 7

A igualdade 8 × (−3 + 5) = 8 × (−3) + 8 × 5 exemplifica a propriedade

A comutativa da multiplicação de números inteiros

B associativa da adição de números inteiros

C do elemento neutro da multiplicação

D do oposto (simétrico) na adição de inteiros

E distributiva da multiplicação em relação à adição

Gabarito: E

O fator 8 é distribuído sobre cada parcela da soma, o que caracteriza a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Nas demais, não há mudança de ordem, de agrupamento, nem fator 1 ou oposto.

QUESTÃO 8

Quantos números inteiros múltiplos de 7 existem entre −30 e 30, incluindo o zero?

A 9

B 17

C 18

D 10

E 8

Gabarito: A

Os múltiplos são −28, −21, −14, −7, 0, 7, 14, 21 e 28, ou seja, 9 números. Quem exclui o zero responde 8.

QUESTÃO 9

Em uma cidade, a temperatura mínima registrada em um dia foi de −8 °C e a máxima foi de +5 °C. A amplitude térmica (diferença entre a máxima e a mínima) desse dia foi de

A 13 °C

B 3 °C

C 14 °C

D −3 °C

E 8 °C

Gabarito: A

Amplitude = máxima − mínima = 5 − (−8) = 5 + 8 = 13 °C. Quem subtrai os módulos (8 − 5) chega a 3 °C.

QUESTÃO 10

Uma pessoa tinha saldo de R$ 350,00 na conta. Fez dois saques, de R$ 420,00 e de R$ 180,00, e depois recebeu um depósito de R$ 200,00. Após essas operações, o saldo ficou

A positivo em R$ 50,00

B negativo em R$ 50,00

C negativo em R$ 250,00

D positivo em R$ 150,00

E negativo em R$ 450,00

Gabarito: B

350 - 420 - 180 + 200 = -50, ou seja, saldo negativo de R$ 50,00. R$ 250,00 negativos seria esquecer o depósito; R$ 450,00 negativos seria subtrair o depósito; as opções positivas erram o sinal.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quanto é (-8) + 3?	-5 (sinais diferentes: 8 - 3 = 5, fica o sinal do 8).
Quanto é 4 - (-6)?	10 (subtrair -6 é somar 6).
Qual o sinal de (-2) x (-3) x (-4)?	Negativo: três fatores negativos (quantidade ímpar). Resultado -24.
Quanto vale (-3)^2 e -3^2?	(-3)^2 = 9 e -3^2 = -9.
Qual é maior: -4 ou -11?	-4, pois está mais próximo do zero.
Qual o elemento neutro da multiplicação?	O número 1.
Qual é o maior resto possível numa divisão por 12?	11. O resto é sempre menor que o divisor.
Numa divisão, o divisor é 12, o quociente é 8 e o resto é o maior possível. Qual é o dividendo?	8 x 12 + 11 = 107.
Quanto vale a soma de todos os inteiros de -50 a 51?	51. Os números de -50 a 50 se anulam em pares opostos e sobra o 51.
Quantos inteiros de 1 a 1000 são divisíveis por 3 ou por 7?	333 + 142 - 47 = 428 (desconta os múltiplos de 21, contados duas vezes).
Como contar os divisores naturais de um número?	Fatore, some 1 a cada expoente e multiplique. Ex.: 5184 = 2^6 x 3^4 tem 7 x 5 = 35 divisores naturais.
Sete pares positivos consecutivos somam 770. Qual é o maior?	O termo central é 770 / 7 = 110. O maior é 116, que tem 6 divisores naturais.
Multipliquei x por 12, somei 6, dividi por 3, somei 3 e deu 13. Quanto é x?	Desfaça de trás para frente: 13 - 3 = 10; 10 x 3 = 30; 30 - 6 = 24; 24 / 12 = 2. Logo x = 2.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Números inteiros - Concurso da Polícia Militar - Matemática - Aula 01 ASSISTIR

Aulas & Artes

https://youtu.be/_NDPOVATbHo